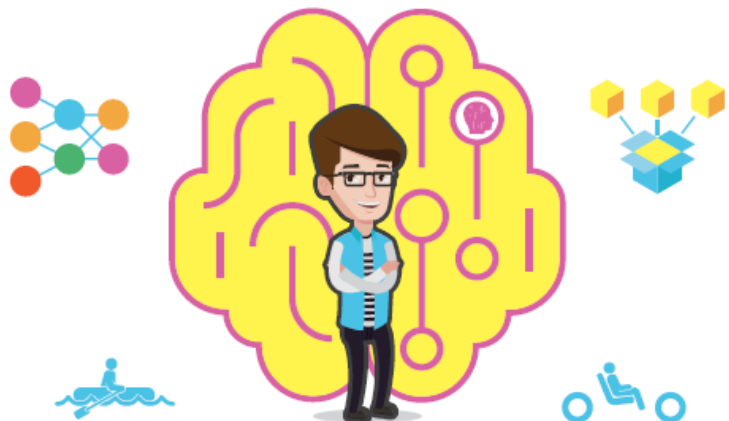


실습하며 배우는 

딥러닝 입문

with **Kaggle**



타이타닉 생존자 예측부터 자율주행 자동차까지

[보조자료] 제공(www.booksr.co.kr)

장원두 지음

· 파이썬 소스 코드



실습하며 배우는

딥러닝 입문 WITH KAGGLE

3장: 파이썬과 코딩의 기초 (1부)

개요

들어가기: 파이썬과 딥러닝

3.1 코딩이란?

3.2 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

3.3 계산식, 라이브러리와 함수

3.4 변수

3.5 함수

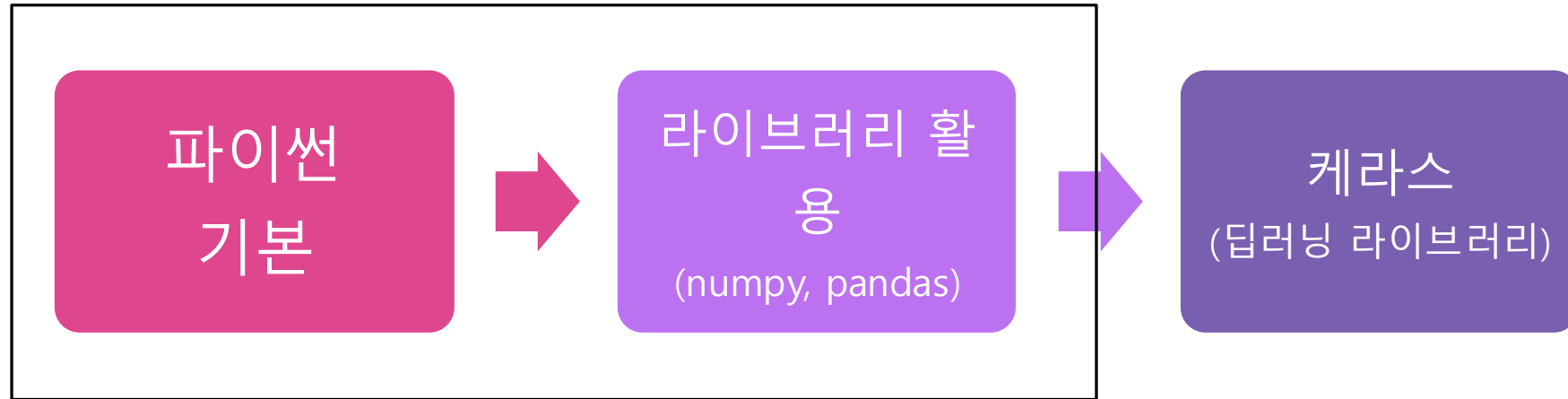


파이썬으로 인공지능을 공부하는 이유

- 파이썬의 활용도가 높다
- API 등을 사용하면 인공지능을 활용 가능
- 코딩을 통해 인공지능 모델의 구현과 변형 가능

3장의 주제

- 코딩 기초부터 파이썬 라이브러리 활용까지



개요

들어가기: 파이썬과 딥러닝

3.1 코딩이란?

3.2 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

3.3 계산식, 라이브러리와 함수

3.4 변수

3.5 함수



코딩은

- 컴퓨터에 명령을 내리기 위한 행동
- 컴퓨터는 그 자체로 인간의 행동이나 언어를 이해할 수 없다
- 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어: 코드
- 코딩은 코드를 만드는 행위





코드의 종류

- 언어
 - 컴퓨터가 이해할 수 있는 코드의 종류
- 기계어
 - 2진수로 된 언어
 - 컴퓨터의 모국어 (Mother Language)
- 고급 언어
 - 사람이 이해할 수 있는 컴퓨터 언어
 - 파이썬**, C, Java 등

0000 0000 0001 0100 0010 0010 1000 0100





컴파일러

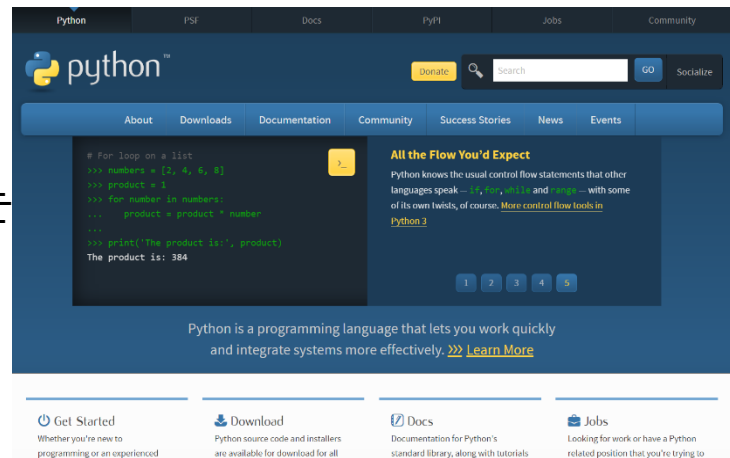
- 고급 언어를 기계어로 번역하는 도구

```
print("Welcome")
```



```
0000 0000 0001 0100 0010 0010 1000 0100
```

- 파이썬 언어를 기계어로 번역하는 프로그램
 - 파이썬 컴파일러
- 파이썬 코딩을 위해서는 "Python"을 다운로드 받아 설치해야 함
- 웹 상에서 파이썬 컴파일러를 제공해 주는 서비스 사용
- 이 수업에서는 구글의 CoLab 사용 예정



개요

들어가기: 파이썬과 딥러닝

3.1 코딩이란?

3.2 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

3.3 계산식, 라이브러리와 함수

3.4 변수

3.5 함수



02. 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

코랩

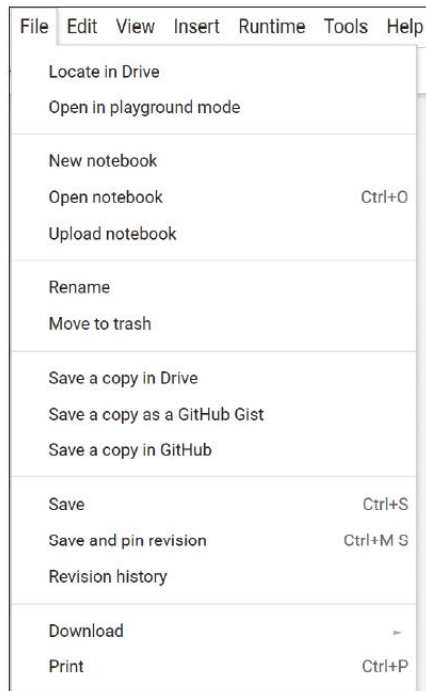
- 구글에서 제공하는 파이썬 코딩 공간
- 복잡한 설치과정 없이 곧바로 코딩 가능
- 인공지능 모델 학습에 필요한 GPU 무료사용 (12시간/1회)



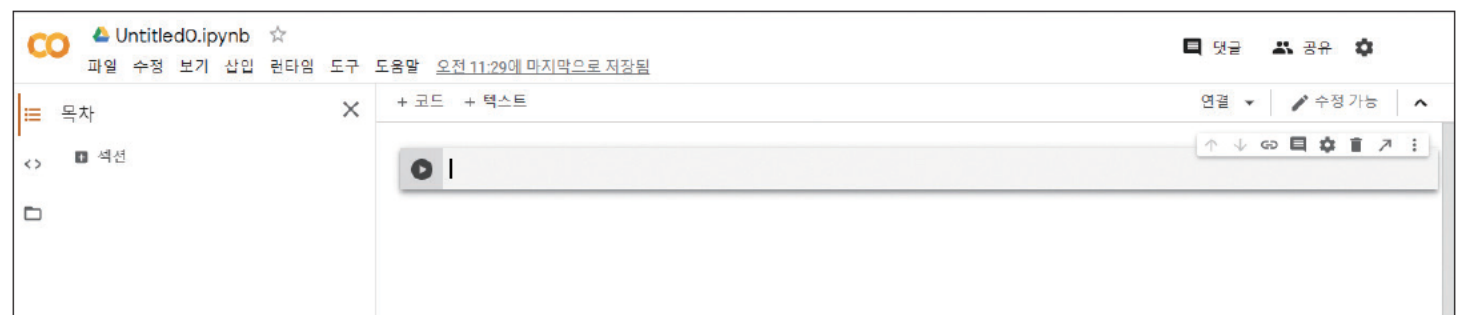


코랩

- 새 노트 만들기



[그림 3-7] 코랩의 메뉴



[그림 3-8] 새 노트 화면



코랩

- 새 노트 만들기
- 간단한 계산식 실행
-  아이콘을 눌러 실행



```
a = 'b의 값은'  
b = 3.5  
print(a,b)
```



12*12



144

Ⓐ



123456789*123456789



15241578750190521

Ⓑ

[그림 3-9] 계산식 입력 화면



코랩 실습



$80 / (1.78 * 1.78)$

- 괄호를 사용하여 계산 순서 지정
- 괄호는 중첩시켜서 사용가능
- 계산식에서는 소괄호만 사용
- #을 사용하여 주석(설명 작성)
- 따옴표 세 개를 사용하여 여러 줄의 주석 작성 가능



$(10 * (3 + 7) + 5 * (2 + 5)) / 5$



$(10 * (3 + 7) + 5 * (2 + 5)) / 5$ #괄호를 중첩시켜서 만든 복잡한 수식

개요

들어가기: 파이썬과 딥러닝

3.1 코딩이란?

3.2 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

3.3 계산식, 라이브러리와 함수

3.4 변수

3.5 함수



03. 계산식, 라이브러리와 함수

코랩 실습

- 간단한 수식 연산
- 큰 수의 연산
- 괄호를 사용하는 식 연산

과제

연산기호	의미	사용예	결과
+	더하기	35 + 28	
-	빼기	27 - 88	
*	곱하기	34 * 25	
/	나누기	24 / 7	
//	정수 나눗셈	24 / 7	
**	거듭제곱	2**3	
%	나머지	24 % 7	
()	우선순위지정	3 * (4 + 7)	



35 + 28

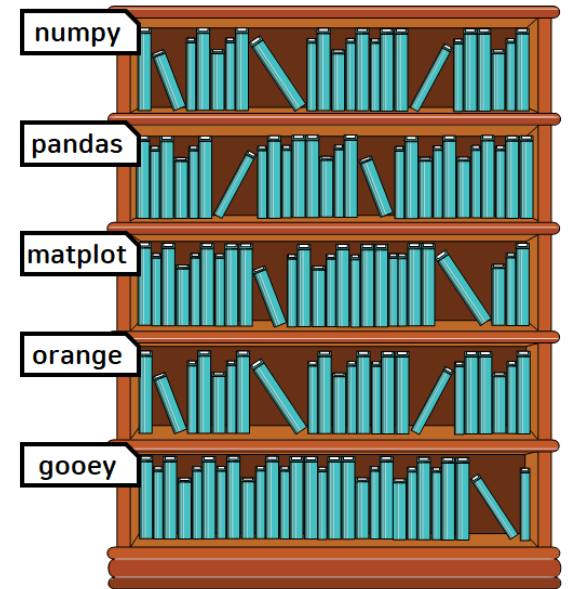


계산식과 라이브러리

- sin, cos 등, 삼각함수와 같은 고급 연산은 파이썬 기본에 포함되어 있지 않
- 이와 같은 연산을 제공하는 라이브러리를 포함시켜 사용

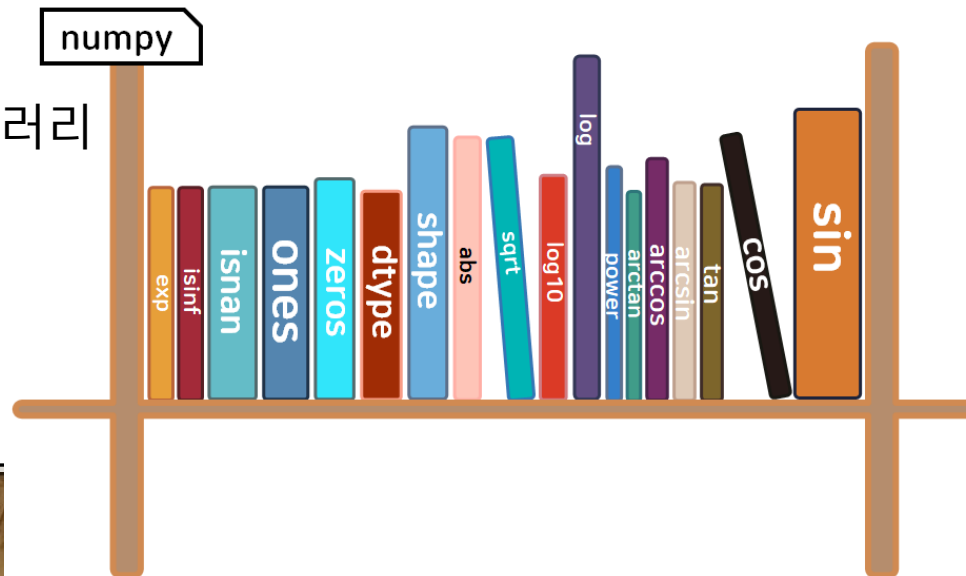
라이브러리 (모듈)

- 미리 만들어 놓은 복잡한 계산/코드의 묶음
- 도서관의 서가에 붙어 있는 이름표와 유사
- 다양한 이름의 라이브러리 존재
- 삼각함수를 제공하는 라이브러리 → numpy



라이브러리 (패키지)

- 여러 모듈을 묶어 놓은 라이브러리





라이브리 사용법

```
import numpy as np
np.cos(3.141592)
```

-0.9999999999997864

라이브러리

- 라이브러리 사용코드
 - import 라이브러리이름 as 별명
 - from 라이브러리이름 import 함수이름
- '.' 소속을 의미



코랩 실습 (연습문제 2)



```
Import numpy as np
sin(np.pi)
```

함수 이름	설명	사용 예	의미	결과
sin, cos, tan	삼각 함수	sin(np.pi)	$\sin(\pi)$	
arcsin, arccos, arctan	역삼각 함수	arcsin(0.5)	$\cos^{-1}(0.5)$	
exp	지수 함수	exp(4)	e^4	
power	거듭제곱 함수	power(3,2)	3^2	
log	자연로그 함수	log(2.7)	$\log_e 2.7$	
log10	상용로그 함수	log10(10)	$\log_{10} 10$	
sqrt	제곱근	sqrt(20)	$\sqrt{20}$	
abs	절대값	abs(-3.458)	$ -3.458 $	

개요

들어가기: 파이썬과 딥러닝

3.1 코딩이란?

3.2 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

3.3 계산식, 라이브러리와 함수

3.4 변수

3.5 함수



변수의 개념

- 컴퓨터 메모리에 데이터를 기록
- 기록된 데이터에 붙이는 '태그'

변수의 필요성

- 중복되는 계산 제거 → 계산속도 향상
- 결과를 다른 곳에 사용

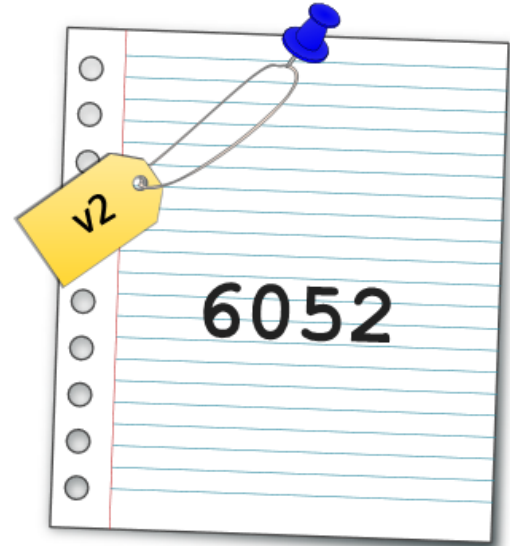
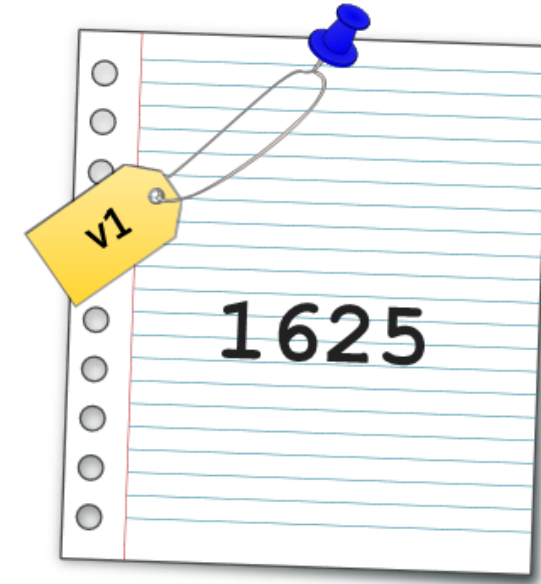
▶ $125 * 13 + 356 * 17$
 $125 * 13 - 356 * 17$



▶ $v1 = 125 * 13$
 $v2 = 356 * 17$



▶ $v1 + v2$
 $v1 - v2$



▶ `print(v1)`
`print(v2)`



변수의 값 바꾸기

- 특정 변수의 값 지정하는 코드
 - 변수이름 = 값
 - 변수이름 계산식
- 특정 변수의 값 변경 가능

```
▶ s = 3  
print(s)  
s = 4  
print(s)
```

```
▶ v1 = 125 * 13  
print(v1)
```

```
▶ v1 = 125 * 13  
v2 = 356 * 17  
print(v1)  
print(v2)
```

```
▶ v1 = 125 * 13  
v2 = 356 * 17  
print(v1 + v2)  
print(v1 - v2)
```



변수의 종류

- 숫자, 문자(열), 논리값

변수종류의 확인

- `type(변수이름)`

변수 종류	저장 가능한 데이터	사용예
숫자*	정수, 실수	<code>d = 3.5</code>
문자열**	글자	<code>d = 'I love the number 3'</code>
논리값	True/False	<code>d = True</code> <code>d = False</code>

코드	type함수의 결과	변수의 종류
<code>a = 3</code>		
<code>b = -8.4</code>		
<code>c = 'K'</code>		
<code>d = 'I love you'</code>		
<code>e = True</code>		

• 비교기호

- `>`
- `<`
- `>=`
- `<=`
- `!=`



변수이름

- 영문자, 숫자, 언더바 사용해서 자유롭게 생성
- 파이썬의 내장 키워드는 사용불가
- 숫자로 시작불가

〈표 3-3〉 파이썬의 키워드

and	continue	for	lambda	return
as	def	from	None	try
assert	del	global	nonlocal	while
async	elif	if	not	with
await	else	import	or	yield
break	except	in	pass	False
class	finally	is	raise	True



실습

1) 2차원 좌표축 상에서 2개 지점의 좌표를 사용하여 직사각형의 위치정보를 저장하라

```
▶ x1 = 0  
  y1 = 0  
  x2 = 5  
  y2 = 5
```

2) 2차원 좌표축 상에서 원 2개의 위치와 크기를 특정할 수 있도록 변수를 만들라

```
▶ x1 = 0  
  y1 = 0  
  r1 = 3  
  x2 = 0  
  y2 = 5  
  r2 = 2
```



실습

3) 위 2번 문제에서 2개 원의 중심간 거리를 계산하고, 그 결과를 화면에 출력하라.

```
▶ import numpy as np
   distance = np.sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)
   print(distance)
```

4) 변수를 사용하여 도서정보를 저장하라.
저장하여야 하는 도서정보는 제목, 저자 이름, 출판연도, 가격의 4가지다.

```
▶ title = 'Introduction to AI'
   author = 'Jae Chul Lee'
   year = 2021
   price = 19.99 #달러
```



실습

- 5) 변수를 사용하여 학생정보를 저장하라.
저장하여야 하는 학생정보는 이름, 출생 년도, 성별, 평점의 4가지다.

```
▶ student_name = 'Seo Yeon'  
   birth_year = 2004  
   sex = 'F'  
   gpa = 4.3
```

- 6) 변수 v에는 다음과 같이 정수형 값이 저장되어 있다.

```
v = 6
```

v의 값에 2를 곱한 후, 그 결과를 변수 v에 저장하고 화면에 출력하라.

```
▶ v = v * 2  
   print(v)
```


개요

들어가기: 파이썬과 딥러닝

3.1 코딩이란?

3.2 구글 코랩을 사용하는 파이썬 코딩

3.3 계산식, 라이브러리와 함수

3.4 변수

3.5 함수

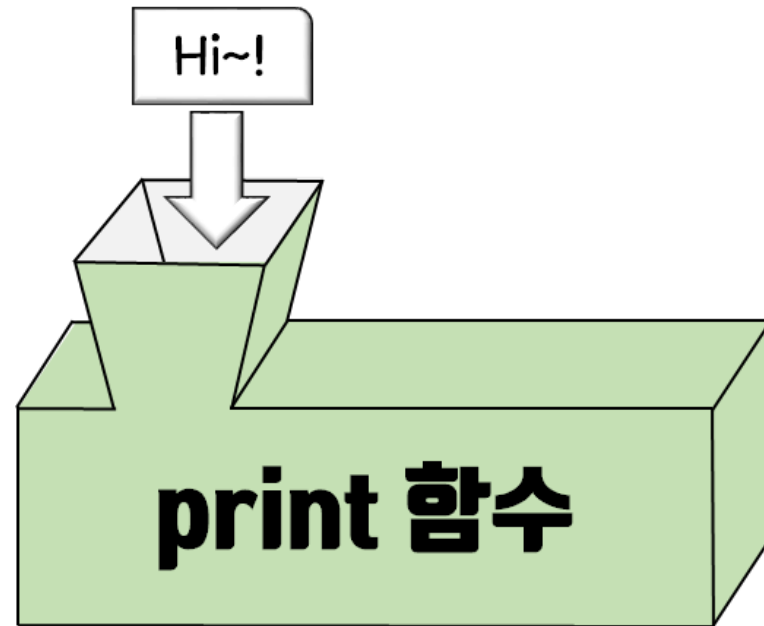


함수

- 명령(코드)을 하나의 덩어리로 묶어 놓은 것
- 입력을 받고, 받은 입력을 사용하여 지정된 코드를 수행



```
msg = 'Hi~!'
print(msg)
```





함수

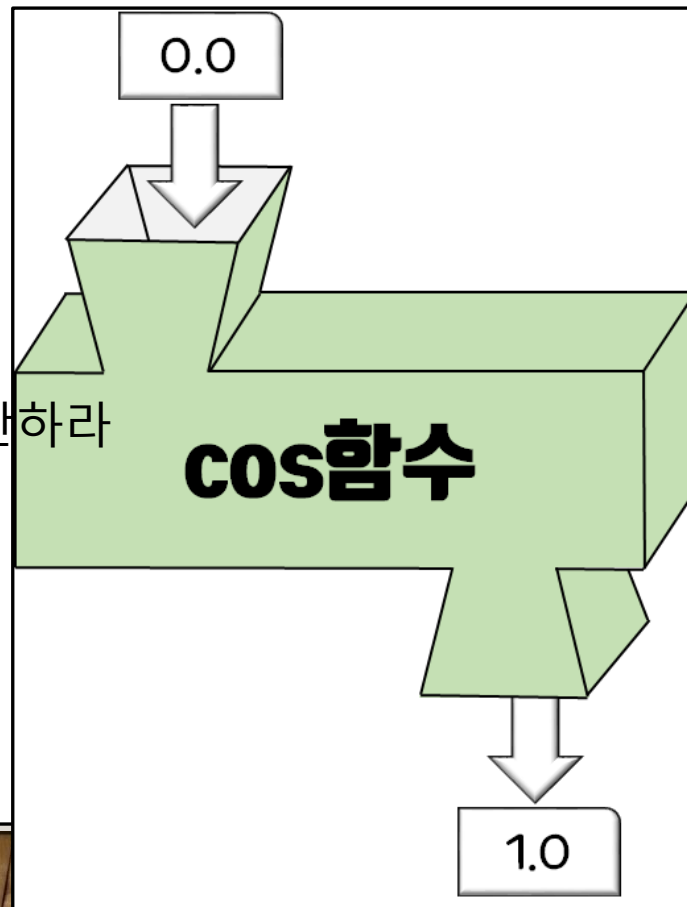
- 입력/ 출력이 존재할 수 있음



```
s = np.cos(0)
```

실습

- sin함수를 사용하여 $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 의 값을 계산하라



• 입력

- 전달인자 OR 파라미터 라고 부른다

• 출력

- 리턴값이라고 부른다.

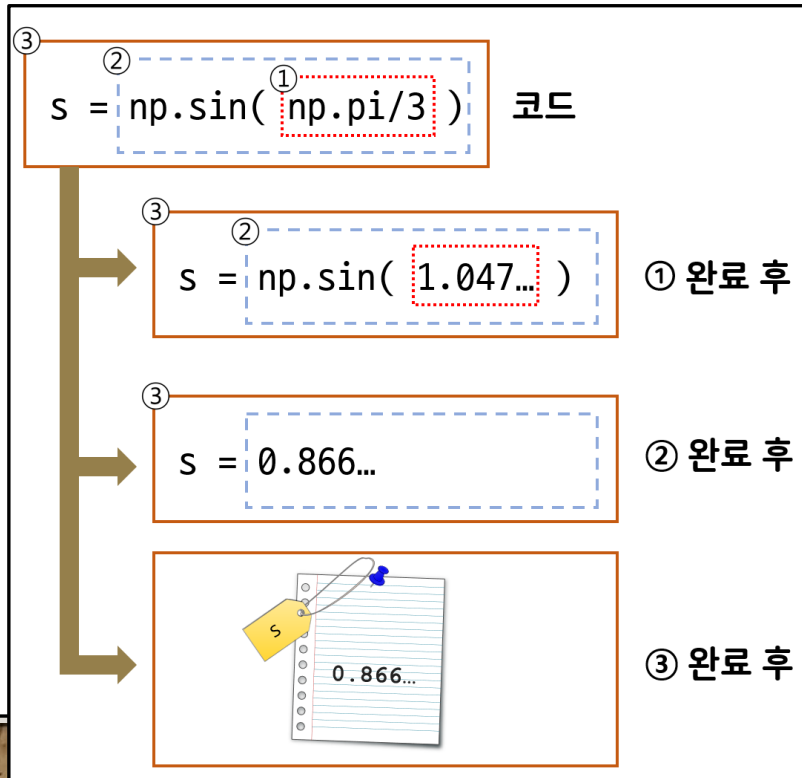


실습

- sin함수를 사용하여 $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 의 값을 계산하라



```
import numpy as np  
s = np.sin(np.pi/3)
```





2개 이상의 파라미터(입력)를 사용하는 함수

- 파라미터의 순서를 맞추어 입력
- 파라미터의 이름을 명시하면 순서 무시

▶ `np.round(3.567, 1)`

▶ `np.round(1, 3.567)`

▶ `np.round(decimals = 1, a = 3.567 )`



06. 파이썬과 함수

많이 사용되는 함수

- 형 변환 함수
 - str, float, int
- 화면 출력
 - print

▶

```
a = 'b의 값은'
b = 3.5
print(a,b)
```

▶

```
print(a + str(b))
```

▶

```
a = '3.5'
b = a + 1
```

✗

▶

```
a = '3.5'
b = float(a) + 1
```

함수	사용예	설명
str	s = str(n)	숫자 n을 문자열로 바꾸어 리턴
float	f = float(s)	문자열 s를 실수형으로 바꾸어 리턴 문자열에 숫자와 소숫점 외에 다른 문자가 있는 경우, 에러 발생
int	n = int (s)	문자열 s를 정수형으로 바꾸어 리턴 문자열에 소숫점 단위가 있는 경우 에러 발생
print	print(s)	s의 값을 화면에 표시

▶

```
a = 3.5
b = int(a)
```




print함수를 사용하는 문자열의 출력

- f-string
 - 변수를 문자열과 함께 출력 가능
 - f'~~~~~'의 기본형태
 - 변수를 출력할 때에는 중괄호 내에 변수이름을 넣어 사용. Ex. {변수이름}



```
v = 3.14  
print(f'value of v is {v}.')
```



함수 실습

1) 변수 v 에는 다음과 같이 값 0.5가 들어 있다.

```
v = 0.5
```

numpy 라이브러리의 삼각함수를 사용하여 $\sin(0.5) + \cos(0.5)$ 와
 $\sin(0.5) - \cos(0.5)$ 를 계산하여 출력하라



```
import numpy as np  
s = np.sin(0.5)  
c = np.cos(0.5)  
print(s+c)  
print(s-c)
```



함수 실습

2) 결과가 소수점 셋째 자리까지만 출력되도록 1번 문제의 코드를 수정하라.



```
import numpy as np
s = np.sin(0.5)
c = np.cos(0.5)
print(np.round(s+c,3))
print(np.round(s-c,3))
```




함수 실습

- 3) 화면에 출력되는 결과를 보고 덧셈식과 뺄셈식의 결과를 각각 구분할 수 있도록, f-string을 사용하여 2번 문제의 코드를 수정하라.



```
import numpy as np
s = np.sin(0.5)
c = np.cos(0.5)
plus_result = np.round(s+c,3)
minus_result = np.round(s-c,3)
print(f'sin(0.5)+cos(0.5) = {plus_result}')
print(f'sin(0.5)-cos(0.5) = {minus_result}')
```



함수 실습

4) 변수 gpa에는 학생의 학점(만점 4.5 기준)이 다음과 같이 문자열 형태로 저장되어 있다.

```
gpa='4.3'
```

이를 100점 만점으로 환산하여 출력하라.



```
gpa = float(gpa) * 100 / 4.5  
print(gpa)
```



함수 실습

- 5) 변수 year에는 현재년도, month에는 월, day에는 일자 정보를 저장하고, print 함수를 사용하여 "OOOO년 O월 O일"의 형식으로 화면에 출력하라.



```
year = 2022
month = 4
day = 5
print(f'{year}년 {month}월 {day}일')
```


38

감사합니다

THANK YOU